1948번 - 임계경로 성공

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	17948	6203	4467	33.153%

문제

모든 길은 **로마**로 통한다.

천 리 길도 **한 걸음**부터

월드 나라는 정말 특이하게도 각 도시를 연결하는 모든 도로가 일방통행이며, 그 어떤 도시에서 출발해도 도로를 따라 출발한 도시로 돌아올 방법이 없다. 월드 나라의 가장 유명한 두 도시는 **한걸음**과 **로마**다. **한걸음**에서 출발하면 그 어떤 도시에도 갈 수 있고, 그 어떤 도시에서 출발해도 **로마**에 도착할 수 있기 때문이다.

한걸음으로 들어오는 도로가 하나도 없고 **로마**에서 나갈 수 있는 도로 또한 하나도 없기 때문에 당장 도로를 더 만들어야 할 것 같지만, 어떤 이유인지 월드 나라의 국왕 최백준은 도로를 짓는 대신 월드 나라의 지도를 만들 것을 명하였다. 이에 **한걸음**에서 출발해 **로마**에 도착하는 모든 경로를 전부 탐색하기 위해 선택받은 사람들이 **한걸음**에 모두 모였다.

어떻게 왔는지는 잘 모르겠지만, 아무튼 **한걸음**에 모인 사람들은 각자 **로마**에 이르는 서로 다른 경로를 하나씩 배정 받았다. 모인 사람은 충분히 많아서 **로마**에 이르는 그 어떤 경로를 고르더라도 이를 배정 받은 사람이 있다. 이들은 모두 동시에 **한걸음**에서 출발해서 쉬지 않고 **로마**까지 달린다.

이들이 모두 **로마**에 도착하는 데에 얼마의 시간이 걸리는가?

완성된 지도에 감격한 국왕 최백준은 이들의 업적을 치하하여 가장 오래 달린 사람들이 달린 도로에 전부 황금을 칠할 것을 명하였다. 황금을 칠해야 할 도로의 수는 몇 개인가?

입력

첫째 줄에 월드 나라의 도시의 개수 n $(1 \le n \le 10\,000)$이 주어지고 둘째 줄에는 월드 나라의 도로의 개수 m $(1 \le m \le 100\,000)$이 주어진다. 그리고 셋째 줄부터 $m+2$번째 줄까지 도로의 정보를 나타내는 세 정수 u, v, w가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 도시 u에서 도시 v로 향하는 일방통행 도로를 지나는데 w의 시간이 걸림을 의미한다. 모든 도로는 $1 \le u \le 10\,000$, $1 \le v \le 10\,000$, $1 \le w \le 10\,000$을 만족한다. $m+3$번째 줄에는 **한걸음**과 **로마**의 도시 번호가 공백으로 구분되어 주어지며 두 도시 번호는 모두 1 이상 $10\,000$ 이하의 정수이다.

출력

첫째 줄에는 선택받은 사람들이 모두 **로마**에 도착하는 데 걸리는 시간을, 둘째 줄에는 황금을 칠해야 할 도로의 수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
9
1 2 4
1 3 2
1 4 3
2 6 3
2 7 5
3 5 1
4 6 4
5 6 2
6 7 5
1 7
```

예제 출력 1 복사

```
12
5
```

출처

- 문제의 오타를 찾은 사람: simjaemun2 (/user/simjaemun2)
- 데이터를 추가한 사람: djm03178 (/user/djm03178), tktj12 (/user/tktj12)
- 빠진 조건을 찾은 사람: kyaryunha (/user/kyaryunha)
- 문제를 다시 작성한 사람: lcr7324 (/user/lcr7324)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 방향 비순환 그래프 (/problem/tag/213)
- 위상 정렬 (/problem/tag/78)
- 역추적 (/problem/tag/235)

메모